

Что такое тестирование, QC и QA?

Тестирование (testing) - процесс, содержащий все активности жизненного цикла, как динамические, так и статические, касающиеся планирования, подготовки и оценки компонента или системы и связанных с этим результатов работ с целью определить, что они соответствуют описанным требованиям, показать что они пригодны для заявленных целей и для определения дефектов

Жизненный цикл тестирования:

1. Общее планирование и анализ требований
2. Уточнение критериев приемки
3. Уточнение стратегии тестирования
4. Разработка тест-кейсов
5. Выполнение тест-кейсов
6. Фиксация найденных дефектов
7. Анализ результатов тестирования
8. Отчетность

Тестирование программного обеспечения - процесс анализа программного средства и сопутствующей документации с целью выявления дефектов и повышения качества продукта

Тестирование программного обеспечения - это способ оценить качество программного обеспечения и снизить риск отказа программного обеспечения

Тестирование программного обеспечения - проверка соответствия результатов работы продукта на соответствие заданным критериям

Цели тестирования:

1. Оценка рабочих продуктов (требования, пользовательские истории, проектирование и код)
2. Все ли указанные требования выполнены
3. Завершен ли объект тестирования и работает, как ожидают пользователи и заинтересованные лица
4. Создание уверенности в уровне качества и объекта тестирования
5. Предотвращение и обнаружение отказов и дефектов
6. Предоставление заинтересованным лицам достаточной информации, позволяющей им принять обоснованные решения
7. Снижение уровня риска ненадлежащего качества программного обеспечения

8. Соблюдение договорных, правовых или нормативных требований, или стандартов и/или проверка соответствия объекта тестирования им

Отладка (debugging) - это деятельность разработки для нахождения, анализа и исправления таких дефектов. Последующее подтверждающее тестирование проверяет, устранены ли исправленные дефекты

Контроль качества (quality control) - набор действий, предназначенных для оценивания качества компонента или системы

Обеспечение качества (quality assurance) - активности направленные на обеспечение уверенности в том, что требования к качеству будут выполнены

Итерация - это не просто повторение, а повторение с улучшением (приближением к цели). Каждый цикл улучшает результат

Как пример:

Итерация 1 → сделали простую авторизацию (логин/пароль)

Итерация 2 → добавили двухфакторную аутентификацию

Итерация 3 → добавили вход через Google

Итерация 4 → добавили биометрию

Различия в QC и QA

QC (Контроль качества) - включает различную деятельность, в том числе работы по тестированию, которые поддерживают достижение соответствующего уровня качества

QA (Обеспечение качества) - сосредоточено на соблюдении соответствующих процессов для обеспечения уверенности, что будут достигнуты соответствующие уровни качества

Управление качеством (quality management) - скоординированные действия по руководству и контролю организации в отношении качества, которые включают в себя установление политики качества и целей качества, планирование качества, контроль качества, обеспечение качества и повышение качества

Quality Management

- Quality Assurance
- *Quality Control*
 - **Testing**

Верификация (verification) - доказанное объективными результатами исследования подтверждение того, что определенные требования были выполнены

Валидация (validation) - доказанное объективными результатами исследования подтверждение того, что требования для ожидаемого конкретного использования приложения были выполнены

Различия верификации и валидации

Верификация - Нужды заказчика - Делаем ли мы продукт правильно?

Валидация - Нужды пользователя - Делаем ли мы правильный продукт?

Пример из реальной жизни



Верификация

Соответствует требованиям
(нужный цвет, размер,
детали, материалы и т.д)



Валидация

Не подходит детям до трех
лет

Верификация

Тестирование компонента
системы на предмет
соответствия требованиям

Готовый вариант
соответствует макету

Проверка наличия полей
ввода



Create a Yahoo account

 Full name

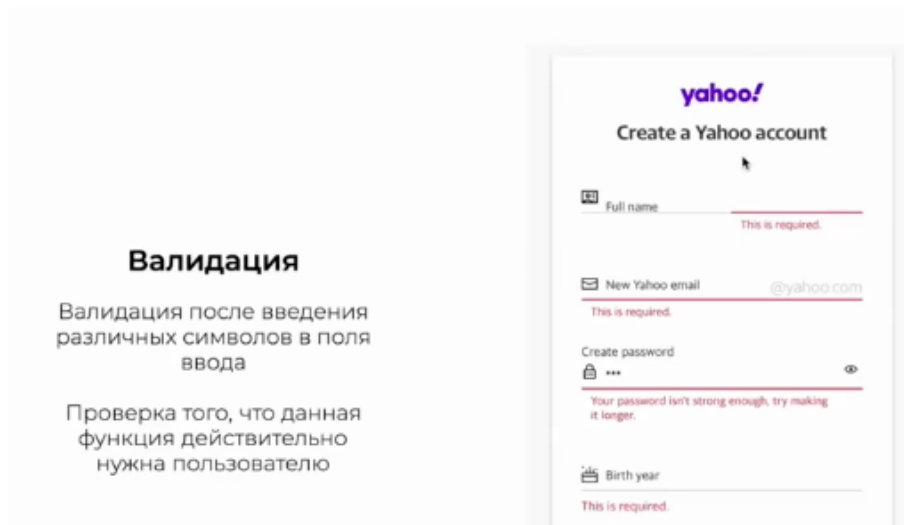
 New Yahoo email

 Create password

 Birth year

By clicking "Continue", you agree to the [Terms](#) and
acknowledge the [Privacy Policy](#)

Continue



Тестирование - процесс в рамках жизненного цикла разработки программного обеспечения, который оценивает качество компонента или системы, а также связанных с ними рабочих продуктов. [ISTQB Glossary]

Тестирование программного обеспечения — процесс анализа программного средства и сопутствующей документации с целью выявления дефектов и повышения качества продукта. [Святослав Куликов]

Тестирование ПО — проверка соответствия между реальным и ожидаемым поведением программы [Что-то из интернета]

Контроль качества (QC) - набор действий, предназначенных для оценивания качества компонента или системы. [ISTQB Glossary]

Обеспечение качества (QA) - активности, направленные на обеспечение уверенности в том, что требования к качеству будут выполнены [ISTQB Glossary]

Давайте разберемся на примере создания мобильного приложения, потому что определения не всегда отражают суть:

1. В рамках **тестирования** мы выполним проверки и задокументируем дефекты, убедимся, что продукт соответствует требованиям.
2. В рамках **контроля качества** мы проанализируем полученные данные и убедимся, что соблюдены все требования, предъявляемые к качеству как продукта, так и самого процесса. Мы должны убедиться, что уровень качества нашего продукта высокий и он готов к релизу.
3. В рамках **обеспечения качества** мы формируем процесс QA для соответствия стандартам качества на всех этапах SDLC, еще до этапа создания нашего продукта, который будет минимизировать количество дефектов и предупреждать их.

Основные отличия процессов:

1. Контроль качества и тестирование (как его часть) направлены на продукт, а обеспечение качества на процесс.
2. Тестирование и контроль качества являются контролируемыми мерами, а обеспечение качества - превентивными, или предупреждающими.

Верификация - доказанное объективными результатами исследования подтверждение того, что определенные требования были выполнены. [ISTQB Glossary]

Валидация - подтверждение путем экспертизы того, что рабочий продукт соответствует потребностям заинтересованной стороны. [ISTQB Glossary]

Верификация показывает то, что продукт разработан согласно требованиям к нему и соответствует им (нуждам заказчика). Отвечает на вопрос: правильно ли мы разрабатываем продукт?

Чаще всего под верификацией подразумевают статические методы проверки (без запуска кода), которые включают в себя анализ требований, дизайна, кода.

Валидация показывает то, что продукт разработан согласно ожиданиям конечного пользователя (нуждам пользователя). Отвечает на вопрос: правильный ли продукт мы разработали?

Валидация включает в себя динамические проверки (с запуском кода) и тестирование уже рабочего продукта.